

Chatbot WhatsApp per parafarmacie

Roadmap: dal primo cliente ai successivi

Progetto pilota ArilùFarma, Sassari · documento interno dell'8 settembre 2026

Dove siamo oggi

Il chatbot della prima parafarmacia è **in funzione e in produzione**. Gestisce informazioni sul negozio, prenotazione dei servizi, richieste galeniche, ritiri, spostamenti e cancellazioni, promemoria automatici e consultazione del listino. È collegato a Meta Cloud API, a n8n self-hosted su VPS, a Google Sheets come gestionale e a Google Calendar per l'agenda.

La giornata dell'8 settembre è stata dedicata alla bonifica: 24 interventi documentati, tutti verificati su dati di esecuzione reali. Il quadro dei guasti trovati indica con chiarezza dove intervenire.

Origine del problema	N.	Stato
Nodo che deduce i dati della prenotazione leggendo il testo libero (espressioni regolari su ciò che scrivono cliente e bot)	6	Tappati uno a uno. È la fonte da eliminare.
Dati veri presenti nel gestionale ma mai letti dal bot	2	Risolti collegando la fonte. Zero errori da allora.
Errori di processo nello sviluppo (pubblicazione dimenticata, rollback, filtro troppo ampio)	4	Corretti. Presi impegni di metodo.

IL PRINCIPIO CHE GUIDA LA ROADMAP

Il sistema oggi fa due errori speculari: **il codice cerca di capire la lingua** (regole fisse che decidono se «pelle sensibile» sia un servizio) e **al modello si chiede di fare i conti** (mezza pagina di istruzioni per confrontare orari «riga per riga»). Vanno scambiati: **la lingua al modello, i calcoli al codice**. Dove nelle istruzioni c'è scritto «verifica attentamente» manca una funzione; dove nel codice c'è una regola sulle parole, quello è lavoro del modello.

Fase 1 · Completare il primo cliente

Obiettivo: portare ArilùFarma dal collaudo al lancio ufficiale, con un sistema che non richieda una correzione al giorno.

#	Intervento	Perché	Impegno
1	Smontare la deduzione dei dati dal nodo di stato. Resta ciò che legge dati reali (agenda dal foglio, dettaglio dal calendario, promemoria già deciso); sparisce l'inferenza di servizio, giorno, ora e nome dal testo libero.	Fonte di 6 guasti su 12. Ogni toppa ne lascia un'altra possibile.	Mezza giornata
2	Accorciare le istruzioni del bot da 22.500 a circa 12.000 caratteri. 7.000 si spostano nelle descrizioni degli strumenti, la regola anti-sovrapposizione diventa codice, 1.900 caratteri di toppe vecchie si cancellano.	Oggi per cambiare due righe se ne riscrivono 22.500: fragile da mantenere. Taglia anche il ~45% del costo fisso di ogni risposta.	1 giornata
3	Descrizioni prodotto precompilate. Un passaggio automatico riempie una volta sola la colonna descrizione del foglio; il farmacista rivede solo le celle rimaste vuote.	Sposta l'informazione dalla memoria del modello a un dato del cliente: stabile, uguale per tutti, correggibile.	Mezza giornata
4	Lancio: numero definitivo della parafarmacia al posto del numero di test, rimozione delle righe di prova dal gestionale e dal calendario, pubblicazione del nuovo sito.	È il passaggio da progetto a servizio attivo.	Da concordare

REGOLA NON NEGOZIABILE SULLE DESCRIZIONI AUTOMATICHE

Se il modello non riconosce un prodotto, **lascia la cella vuota**. Non inventa. Una cella vuota il bot la gestisce già bene («questa informazione non ce l'ho»); una descrizione inventata no. Restano comunque esclusi l'elenco completo degli ingredienti e ogni risposta su allergeni: le formule cambiano a ogni riformulazione.

Fase 2 · Dal primo al secondo cliente

Si affronta **quando la seconda parafarmacia è firmata**, non prima: il lavoro è in gran parte meccanico e non peggiora aspettando. Quello che va deciso subito è la disciplina.

LA REGOLA CHE DECIDE SE IL PRODOTTO SCALA

Un solo workflow per tutte le farmacie. Mai una copia per cliente. Con dieci copie, i 24 interventi di una sola giornata sarebbero diventati 240, e dopo un mese si avrebbero dieci sistemi diversi tra loro, ognuno con i propri difetti e nessuno allineato.

Cosa cambia davvero da una farmacia all'altra

Pochissimo: il numero WhatsApp, il foglio, il calendario, il link dell'informativa privacy. Orari, indirizzo, servizi e listino stanno già nel foglio di ciascuna. Misurato sul workflow attuale: **21 valori fissi in 19 nodi su 47** — gli altri 28 nodi sono già neutri.

Elemento	Chi lo possiede	Come funziona con un workflow solo
Numero WhatsApp e account Meta	La farmacia	Autorizza la nostra app sul suo WhatsApp Business Account. Il webhook è lo stesso per tutte: le distingue l'identificativo del numero, già presente in ogni messaggio in arrivo.
Account Google, foglio e calendario	La farmacia	Crea i file da un modello e li condivide con un unico account tecnico dell'agenzia. Proprietà e revoca restano sue; noi usiamo una credenziale sola, ed è la condizione perché il workflow resti uno.
Registro clienti	Intellecta	Una riga per farmacia: identificativo del numero, nome, id del foglio, id del calendario, link privacy. I 21 valori fissi diventano espressioni.
Workflow, server, monitoraggio	Intellecta	Un workflow di produzione e uno di collaudo. Le modifiche passano prima dal collaudo con una farmacia sola, e vanno in produzione dopo qualche giorno.

Fase 3 · Scalare a dieci

Infrastruttura

- n8n usa di serie un archivio leggero e un processo solo. Per dieci farmacie con traffico reale servono **Postgres e la modalità a coda** con uno o due processi di lavoro. Il VPS regge, ma va dimensionato **prima del terzo cliente**, non quando si pianta.
- Le esecuzioni ruotano via in circa tre giorni: il registro permanente delle conversazioni resta il foglio, e va tenuto tale.

Attivazione di una farmacia nuova

Sei passi. Se restano manuali sono mezza giornata a cliente — dieci clienti, cinque giornate. Se diventano una procedura guidata sono dieci minuti. È qui che si decide se il prodotto scala.

Passo	Chi	Cosa
1	Farmacia	Crea un account Google dedicato (non la posta personale del titolare).
2	Farmacia	Copia foglio gestionale e calendario da un modello.
3	Farmacia	Condivide entrambi con l'account tecnico dell'agenzia.
4	Farmacia	Autorizza la nostra app Meta sul suo WhatsApp Business Account.
5	Intellecta	Aggiunge una riga al registro clienti.
6	Entrambe	Firma del contratto da responsabile del trattamento.

Monitoraggio

- Con dieci clienti non si leggono più i registri a mano: serve un **controllo automatico giornaliero** che verifichi che foglio e calendario di ciascuna farmacia siano raggiungibili e leggibili, e che avvisi **noi**, non il cliente.
- L'avviso errori esistente va esteso perché indichi **quale** farmacia ha avuto il problema.

Da non rimandare

Punto	Perché adesso
Contratto da responsabile del trattamento con ciascuna farmacia	Trattiamo appuntamenti sanitari per conto loro. Serve anche con i file di proprietà del cliente. Meglio avere il modello pronto prima del secondo cliente che rincorrerlo dopo.
Account Google dedicato , mai la posta personale del titolare	Se cambia telefono o abbandona l'account, il bot si spegne senza preavviso.
Controllo automatico dei fogli	I file sono del cliente: può rinominare una scheda o togliere la condivisione senza sapere cosa comporta.
Dimensionamento del server	Va fatto prima del terzo cliente, non in emergenza.

QUELLO CHE VA DETTO CON ONESTÀ A UNA FARMACIA

«Il numero è suo, l'account Google è suo, i dati dei suoi pazienti sono nel suo Drive. Noi abbiamo un accesso che lei può togliere quando vuole.»

È una frase vera e commercialmente forte. Restano comunque in capo all'agenzia le chiavi di collegamento, il server e il registro delle conversazioni: **«non gestiamo niente» non è del tutto raggiungibile**, e l'unica alternativa — un n8n per ogni farmacia — riporta alle dieci copie.

Impegni di metodo

- Avvisare il cliente **prima** di ogni prova che invia un messaggio reale sul suo numero: le esecuzioni manuali inviano davvero.
- Mostrare il risultato **prima** di pubblicare, non dopo.
- Confronto riga per riga fra codice pubblicato e copia nel repository **sempre**, non solo quando si sospetta un problema.
- Ogni correzione verificata su **dati di esecuzione reali**, mai su ipotesi.

Il registro completo degli interventi, con le esecuzioni che li hanno motivati, è in `chatbot/n8n/BONIFICA-2026-09.md` nel repository del progetto.